

LKS SMK
KABUPATEN TULANG BAWANG 2026

Kisi-kisi dan Informasi
Bidang Lomba IT Software Solution for Business

STUDI KASUS

Toko retail “**Tulang Bawang Mart**” membutuhkan aplikasi desktop untuk mengelola proses:

- Manajemen data barang dan kategori
- Manajemen pelanggan dan supplier
- Transaksi penjualan dan pembelian
- Laporan transaksi

Aplikasi harus dapat digunakan oleh **Admin dan Kasir**.

ATURAN UMUM

1. Menggunakan Visual Studio / C# (WinForms)
2. Database MySQL
3. Tidak diperbolehkan menggunakan Framework POS siap pakai
4. Aplikasi harus Berjalan tanpa error

SKEMA PENILAIAN

No	Komponen	Bobot
1	Database & Relasi	20
2	Master Data	15
3	Transaksi Penjualan	25
4	Transaksi Pembelian	10
5	Query & Laporan	15
6	Validasi & Logic	10
7	UI & Navigasi	5
TOTAL		100

MODUL 1 - DATABASE (20 POIN)

Tugas :

Buat database dengan tabel:

- users
- kategori
- produk
- pelanggan
- supplier
- transaksi
- detail_transaksi
- pembelian

Kriteria Penilaian:

- PK & FK benar
- Relasi sesuai
- Tipe data tepat
- Tidak redundan

MODUL 2 - MASTER DATA

Form yang wajib dibuat:

- Kategori
- Produk
- Pelanggan
- Supplier

Fitur minimal:

- Tambah
- Simpan
- Edit
- Hapus
- Tampilkan data (DataGridView)

Nilai tambah:

- Pencarian data (search)

MODUL 3 – TRANSAKSI PENJUALAN

Fitur wajib:

1. Input Produk

- Input kode produk
- Nama & harga otomatis tampil

2. Keranjang

- Tambah item
- Edit qty
- Hapus item

3. Perhitungan

- Subtotal = harga × qty
- Total = sum subtotal

4. Diskon

- Total > 100.000 → diskon 10%

5. Pembayaran

- Input bayar
- Kembalian otomatis

6. Penyimpanan

- Data masuk ke:
 - transaksi
 - detail_transaksi

7. Update Stok

- Stok berkurang setelah transaksi

Critical Error (nilai 0 bagian ini):

- Transaksi tidak tersimpan
- Perhitungan salah

MODUL 4 – TRANSAKSI PEMBELIAN

Fitur:

- Pilih supplier
- Input produk
- Qty & harga beli

Logic:

- Hitung total pembelian
- Simpan ke tabel pembelian
- Stok bertambah otomatis

MODUL 5 – QUERY & LAPORAN

1. Laporan Penjualan

Menggunakan JOIN:

- transaksi
- detail_transaksi
- produk

2. Total Penjualan

Menggunakan SUM

3. Laporan Pembelian

- Tampilkan data pembelian

4. Filter tanggal

- Dari – sampai tanggal

MODUL 6 – LOGIN & ROLE

Ketentuan :

- Admin:
 - Akses semua menu
- Kasir:
 - Hanya penjualan

Penilaian:

- Login berhasil
- Pembatasan menu berjalan

MODUL 7 – VALIDASI

- Input tidak boleh kosong
- Qty & harga harus angka
- Stok tidak boleh minus

MODUL 8 – MENU UTAMA

Struktur :

- Master Data
 - Kategori
 - Barang
 - Pelanggan
 - Supplier
- Transaksi
 - Penjualan
 - Pembelian
- Laporan
 - Laporan Penjualan
 - Laporan Pembelian
- Logout